

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI INPUT DATA
OTOMATIS BERBASIS MICROSOFT EXCEL DENGAN VISUAL BASIC
FOR APPLICATION (VBA)

Diajukan sebagai persyaratan menyelesaikan mata kuliah
Kerja Praktik pada Program Studi Teknik Informatika



Disusun Oleh

Dafa Alfiana Erlangga

312210446

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PELITA BANGSA
BEKASI
2025

LEMBAR PENGESAHAN KERJA PRAKTIK

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI INPUT DATA
OTOMATIS BERBASIS MICROSOFT EXCEL DENGAN VISUAL BASIC
FOR APPLICATION (VBA)**

Disusun oleh

Dafa Alfiana Erlangga

312210446

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada tanggal: tanggal, bulan, tahun

Dosen Penguji

Nama... Gelar...

NIDN. ...

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Informatika

Dr. Ir. Ananto Tri Sasongko, M.Sc.

NIDN. 0410056601

LEMBAR PERSETUJUAN KERJA PRAKTIK

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI INPUT DATA
OTOMATIS BERBASIS MICROSOFT EXCEL DENGAN VISUAL BASIC
FOR APPLICATION (VBA)**

Diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Teknik Informatika

Universitas Pelita Bangsa

Disusun Oleh:

Dafa Alfiana Erlangga

312210446

Telah diperiksa dan disahkan

Pada tanggal : Tanggal, Bulan, Tahun

Pembimbing Lapangan

Dosen Pembimbing

Ilham Aulia M.

Dr. Ir. Ananto Tri Sasongko, M.Sc

NIDN. 0410056601

Mengetahui, Kaprodi Teknik Informatika

Dr. Ir. Ananto Tri Sasongko, M.Sc.

NIDN. 0403107605

ABSTRAK

Laporan kerja praktik ini membahas perancangan dan implementasi aplikasi input data otomatis berbasis Microsoft Excel dengan Visual Basic for Applications (VBA) di PT. Suzuki Indomobil Motor, khususnya pada Departemen Powertrain. Latar belakang penelitian didasari oleh ketergantungan proses input data manual yang rentan terhadap kesalahan manusia, waktu pemrosesan yang lama, dan kurangnya validasi otomatis, yang menghambat efisiensi operasional di industri otomotif. Identifikasi masalah mencakup tingginya human error, proses rekapitulasi yang tidak efisien, absennya validasi data, dan kerentanan data terhadap perubahan tidak sengaja.

Rumusan masalah difokuskan pada cara mengurangi kesalahan input serta mempercepat kerja, pembuatan sistem otomatis di Excel VBA untuk menggantikan input manual, dan dukungan sistem terhadap persetujuan data serta pencatatan waktu otomatis. Tujuan utama adalah merancang sistem yang efisien dengan fitur input, edit, hapus, pencarian, dan persetujuan data, sambil meningkatkan akurasi dan kemudahan penggunaan.

Metodologi melibatkan tinjauan pustaka mengenai VBA, Excel, UserForm, dan makro, diikuti dengan analisis sistem berjalan, perancangan diagram UML (use case, activity, sequence, class, deployment), dan pengembangan aplikasi dengan fitur validasi otomatis, manajemen departemen/section, serta integrasi email. Hasil menunjukkan sistem berhasil mengurangi kesalahan input, mempercepat proses hingga signifikan, dan mendukung persetujuan dengan timestamp otomatis.

Manfaat bagi perusahaan termasuk efisiensi dokumentasi dan pelaporan tanpa biaya tambahan, sementara bagi mahasiswa meningkatkan kompetensi pemrograman dan problem-solving. Kesimpulan menyatakan bahwa aplikasi VBA Excel efektif sebagai solusi transformasi digital sederhana di industri, dengan saran pengembangan lanjutan seperti integrasi database eksternal.

ABSTRACT

This internship report discusses the design and implementation of an automated data entry application based on Microsoft Excel with Visual Basic for Applications (VBA) at PT. Suzuki Indomobil Motor, specifically in the Powertrain Department. The research is motivated by the reliance on manual data entry processes, which are prone to human errors, time-consuming, and lack automated validation, thereby hindering operational efficiency in the automotive industry. Identified issues include high rates of human error, inefficient data recapitulation, absence of automatic validation, and data vulnerability to unintended changes.

The problem statements focus on how the system can reduce input errors and accelerate work processes, develop an automated data entry system in Excel VBA to replace manual input, and support data approval with automated timestamping. The primary objective is to design an efficient system with features for data entry, editing, deletion, searching, and approval, while enhancing accuracy and ease of use.

The methodology involves a literature review on VBA, Excel, UserForm, and macros, followed by an analysis of the current system, design of UML diagrams (use case, activity, sequence, class, and deployment), and development of an application with automated validation, department/section management, and email integration. Results demonstrate that the system significantly reduces input errors, speeds up processes, and supports approval with automatic timestamping.

Benefits for the company include improved efficiency in documentation and reporting without additional software costs, while for students, it enhances programming and problem-solving skills. The conclusion affirms that the VBA Excel application is an effective, simple digital transformation solution for the industry, with recommendations for future enhancements such as integration with external databases.

DAFTAR ISI

LAPORAN KERJA PRAKTIK.....	1
LEMBAR PENGESAHAN KERJA PRAKTIK	2
LEMBAR PERSETUJUAN KERJA PRAKTIK.....	4
ABSTRAK	5
<i>ABSTRACT</i>	7
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Identifikasi Masalah	14
1.3 Batasan Masalah.....	14
1.4 Rumusan Masalah	15
1.5 Tujuan Penelitian	15
1.6 Manfaat Penelitian	15
1.6.1 Manfaat Bagi Perusahaan (PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR):	15
1.6.2 Manfaat Bagi Mahasiswa	16
1.7 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	18
2.1 Tinjauan Pustaka.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Landasan Teori.....	23
2.2.1 Microsoft Excel.....	23
2.2.2 <i>Reporting</i>	23
2.2.3 Basic For Application (VBA)	24
2.2.4 <i>Userform</i>	25
2.2.5 Makro Excel.....	25
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	26
3.1 Sejarah Suzuki di Indonesia	26
3.2 Visi dan Misi Suzuki Indonesia	27
3.2.1 Visi	27
3.2.2 Misi	27
3.3 Struktur Organisasi.....	28
3.4 Sistem Berjalan	29

3.5	Analisa Sistem	30
3.6	Permasalahan.....	32
3.7	Kebutuhan sistem	33
3.7.1	Kebutuhan Fungsional.....	33
3.7.2	Kebutuhan Non-Fungsional	34
3.8	Perancangan Sistem	35
3.8.1	Usecase Diagram	35
3.8.2	<i>Activity Diagram</i>	38
3.8.3	Sequence Diagram.....	40
3.8.4	Class Diagram.....	42
3.8.5	Deployment Diagram	44
3.8.6	Data Model.....	45
3.8.1	Tampilan Pengguna (User Interface)	47
BAB IV		50
KESIMPULAN		50
4.1	Kesimpulan	50
DAFTAR PUSTAKA.....		52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Sejarah Suzuki di Indonesia	26
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Departement Powertrain	28
Gambar 3. 3 Usecase Diagram	35
Gambar 3. 4 Activity Diagram	38
Gambar 3. 5 Squence Diagram	40
Gambar 3. 6 Class Diagram	42
Gambar 3. 7 Deployment Diagram.....	44
Gambar 3. 8 Data Model	45
Gambar 3. 9 Tampilan User Interface 1.....	47
Gambar 3. 10 Tampilan User Interface 2.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Usecase Diagram	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tidak terkecuali industri otomotif, yang dikenal karena kompleksitas operasional dan rantai pasokan yang panjang, kemajuan teknologi informasi telah mendorong transformasi di hampir seluruh industri. Data telah berkembang dari sekadar catatan transaksional menjadi salah satu aset strategis yang paling penting untuk keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Salah satu faktor yang membedakan organisasi yang mampu beradaptasi dari yang tertinggal adalah kemampuan mereka untuk mengelola dan memanfaatkan data secara efektif.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai sektor industri, termasuk otomotif, di mana pengelolaan data yang efisien menjadi aset krusial bagi sebuah organisasi. Pengelolaan data yang baik merupakan fondasi utama untuk mendukung proses pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan analisis kinerja secara keseluruhan. Hal ini mendorong banyak perusahaan untuk beralih dari sistem arsip konvensional ke pengelolaan arsip berbasis elektronik guna meningkatkan efisiensi penyimpanan, kecepatan pencarian, dan kemudahan akses terhadap informasi[1].

Fakta di lapangan seringkali menunjukkan perspektif yang berbeda, meskipun keuntungan sistem elektronik sudah jelas dan diakui secara luas. Proses digitalisasi penuh sangat sulit dan sering terhambat oleh banyak hal, seperti budaya kerja yang sudah mapan dan keterbatasan sumber daya. Saat ini, banyak perusahaan menghadapi tantangan besar karena ada perbedaan besar antara potensi teknologi dan implementasi praktisnya.

Namun, banyak organisasi terus menerus menggunakan proses manual untuk melakukan tugas sehari-hari mereka. Banyak kelemahan sistem manual diketahui, termasuk waktu yang lama, kesalahan manusia (human error) yang sering terjadi, rentan terhadap duplikasi, inkonsistensi, dan bahkan kehilangan data. Bahkan sistem yang sudah terkomputerisasi sering menghadapi masalah karena kurangnya proses automasi. Akibatnya, pengguna harus melakukan penyesuaian secara manual, yang dapat membuat catatan kurang akurat.

Ketergantungan pada proses lama ini meningkatkan risiko operasional dan memperlambat produktivitas. Kesalahan manusia dapat berkembang menjadi masalah besar yang berdampak pada laporan keuangan, inventaris, dan kepuasan pelanggan. Akibatnya, beralih ke sistem yang lebih terintegrasi dan otomatis menjadi semakin mendesak untuk perusahaan agar tetap kompetitif dan responsif terhadap perubahan pasar.

Sebagai solusi, Microsoft Excel yang dilengkapi dengan Visual Basic for Applications (VBA) menawarkan platform yang relevan untuk mengatasi tantangan tersebut. Banyak bisnis, dari skala kecil hingga besar, terus menggunakan Microsoft Excel untuk berbagai tugas pelaporan dan pengolahan data. Penyajian serta pengolahan data pada Microsoft Excel dilakukan secara cepat dan akurat untuk keperluan informasi kuantitatif seperti angka, tabel dan grafik [2]. Dengan fitur Macro VBA, Anda dapat membuat aplikasi khusus yang dapat mengotomatisasi tugas-tugas yang rumit dan berulang, yang membuat proses kerja lebih efisien dan powerful. Implementasi sistem berbasis VBA terbukti mampu menghemat waktu operasional secara drastis, meningkatkan akurasi data, serta mengurangi beban kerja karyawan dengan menghilangkan proses manual yang repetitif [3].

Kondisi ini relevan dengan situasi yang ditemukan selama praktik kerja di PT. Suzuki Indomobil Motor (SIM), sebuah perusahaan manufaktur otomotif terkemuka di Indonesia. Ditemukan bahwa proses input data operasional harian di perusahaan

tersebut masih bergantung pada sistem manual yang menggunakan formulir fisik. Sejalan dengan kelemahan yang telah diidentifikasi dalam berbagai studi, proses ini memiliki risiko kesalahan input, potensi pengulangan data, dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk rekapitulasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dan dengan menerapkan pengetahuan dari bidang Teknik Informatika, penulis merancang dan membangun sebuah sistem aplikasi penginputan data yang terotomatisasi. Proyek ini bertujuan untuk menggantikan proses manual yang ada guna meningkatkan efisiensi kerja, menjamin akurasi data, dan mempercepat alur pelaporan di lingkungan PT. Suzuki Indomobil Motor. Penerapan sistem kearsipan berbasis Macro Excel VBA dapat menjadi solusi yang efektif karena memungkinkan otomatisasi dalam pencarian dan pengelolaan dokumen [4]. Oleh karena itu, laporan ini disusun untuk mendokumentasikan secara sistematis seluruh proses, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, hingga implementasi sistem sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis atas kegiatan praktik kerja yang telah dilaksanakan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingginya potensi human error akibat proses input data yang sepenuhnya manual.
2. Proses input dan rekapitulasi data yang memakan waktu lama sehingga tidak efisien.
3. Tidak adanya sistem validasi otomatis untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan data.
4. Data rentan diubah secara tidak sengaja karena tidak ada fitur proteksi pada file Excel.

1.3 Batasan Masalah

1. Aplikasi ini dirancang khusus untuk kebutuhan proses input data harian di Departemen Powertrain, PT. Suzuki Indomobil Motor.

2. Sistem dibangun menggunakan platform Microsoft Excel dan bahasa pemrograman Visual Basic for Applications (VBA), sehingga tidak memerlukan instalasi perangkat lunak pihak ketiga.
3. Fungsionalitas utama sistem mencakup input, edit, hapus, pencarian, dan persetujuan data. Sistem tidak mencakup analisis data statistik yang kompleks.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem membantu mengurangi kesalahan input dan mempercepat kerja?
2. Bagaimana membuat sistem input data otomatis di Excel dengan VBA untuk menggantikan input manual?
3. Bagaimana sistem mendukung persetujuan data dan pencatatan waktu otomatis?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Merancang dan mengembangkan sistem input data otomatis menggunakan Microsoft Excel dan Visual Basic for Applications (VBA).
2. Mengganti metode input manual menjadi lebih efisien, terstruktur, dan memiliki validasi otomatis.
3. Meningkatkan kemudahan pengguna dalam melakukan input, edit, hapus, dan pencarian data.
4. Memberikan pengalaman praktis dalam penerapan teknologi pemrograman VBA untuk menyelesaikan permasalahan nyata di dunia industri.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Bagi Perusahaan (PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR):

1. Menyediakan alat bantu sistem input data yang efisien dan mengurangi kesalahan manusia.
2. Mempercepat proses dokumentasi dan pelaporan harian operasional.

3. Memberikan solusi praktis yang bisa langsung digunakan tanpa biaya tambahan software pihak ketiga.

1.6.2 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Meningkatkan kemampuan teknis dalam pengembangan aplikasi berbasis Excel VBA.
2. Memberikan pengalaman nyata dalam mengidentifikasi kebutuhan sistem dan menerapkannya dalam bentuk aplikasi.
3. Menjadi sarana pengembangan kompetensi problem-solving di lingkungan kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan kerja praktik ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai proses perancangan dan implementasi aplikasi input data otomatis berbasis Microsoft Excel dengan Visual Basic for Applications (VBA). Sistematika penulisan laporan ini terdiri dari empat bab utama, yang masing-masing memiliki fokus dan isi sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya pengelolaan data dalam industri otomotif, khususnya di PT. Suzuki Indomobil Motor, serta tantangan yang dihadapi akibat proses input data manual. Selain itu, bab ini mencakup identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, baik bagi perusahaan maupun mahasiswa. Bagian ini bertujuan untuk memberikan konteks dan dasar pemikiran yang mendasari pengembangan sistem.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori yang mendukung pengembangan aplikasi, termasuk penjelasan tentang Microsoft Excel, Visual Basic for Applications

(VBA), UserForm, dan makro Excel. Tinjauan pustaka mencakup referensi dari penelitian terdahulu yang relevan serta konsep-konsep teknis seperti pemrograman event-driven dan validasi data. Bab ini memberikan dasar teoritis untuk memahami teknologi yang digunakan dan relevansinya dengan kebutuhan sistem.

3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dari kerja praktik, meliputi gambaran umum tentang PT. Suzuki Indomobil Motor, sejarah perusahaan, visi dan misi, serta struktur organisasi Departemen Powertrain. Selanjutnya, bab ini menguraikan analisis sistem berjalan, kelemahan dan tantangan yang ada, serta kebutuhan sistem yang diusulkan. Proses pengembangan sistem dijelaskan secara rinci, termasuk perancangan diagram UML (use case, activity, sequence, class, dan deployment), data model, dan desain antarmuka pengguna. Bagian ini juga membahas implementasi fitur seperti validasi otomatis, manajemen data, dan integrasi email, serta evaluasi hasil penerapan sistem.

4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil pengembangan dan implementasi sistem, dengan fokus pada bagaimana sistem menjawab rumusan masalah, yaitu mengurangi kesalahan input, mempercepat proses kerja, dan mendukung persetujuan data dengan pencatatan waktu otomatis. Selain itu, bab ini memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut, seperti integrasi dengan database eksternal dan peningkatan fitur analisis data, guna meningkatkan skalabilitas dan manfaat sistem di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Visual Basic For Applications (VBA) adalah bahasa pemrograman yang terintegrasi dalam Microsoft Excel [5]. VBA memungkinkan pengguna untuk membuat macro dan user form yang mempermudah proses input data secara sistematis dan efisien. Dengan VBA, proses yang sebelumnya manual dan rentan kesalahan dapat bertransformasi menjadi sistem otomatis yang meningkatkan akurasi dan produktivitas pengguna.

Microsoft Excel sendiri adalah aplikasi spreadsheet yang memiliki kemampuan untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data secara luas. Dalam pengembangan aplikasi input data otomatis, Excel menyediakan berbagai objek dan fungsi yang dapat diakses dan dikontrol melalui VBA, seperti worksheet, cell, dan range. Kombinasi antara Excel dan VBA memungkinkan pembuatan sebuah sistem input data yang interaktif, mudah digunakan, dan memiliki kemampuan validasi yang baik dalam menjaga integritas data.

Proses perancangan aplikasi berbasis VBA memerlukan pemahaman konsep pemrograman event-driven, di mana program merespons aksi pengguna secara realtime melalui event handlers. Selain itu, pembuatan form input dengan berbagai kontrol seperti text box, combo box, dan command button memungkinkan pengguna memasukkan data dengan cara yang sederhana dan konsisten. Validasi data yang diterapkan pada form juga mengurangi kemungkinan error input sehingga mempermudah proses pengolahan data lanjutan.

Dalam ranah pengembangan perangkat lunak, aplikasi berbasis Microsoft Excel dan VBA termasuk solusi yang hemat biaya, mudah dikustomisasi, serta cepat dalam implementasi terhadap kebutuhan bisnis kecil hingga menengah. VBA juga memungkinkan integrasi dengan database eksternal dan aplikasi lain, memperluas

kegunaannya sebagai alat bantu otomatisasi data. Oleh karena itu, pemanfaatan VBA dalam aplikasi input data otomatis dapat menghasilkan efisiensi operasional yang signifikan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Author (Tahun)	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil penelitian	Kesimpulan
1	Citra Megiana Pertiwi, Euis Eti Rohaeti, Wahyu Hidayat (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Indonesia)	<i>The Students' Mathematical Problem-Solving Abilities, Self-Regulated Learning, and VBA Microsoft Word in New Normal: A Development of Teaching Materials</i>	Mengetahui efektivitas bahan ajar berbasis Visual Basic Application (VBA) pada Microsoft Word terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis (<i>Mathematical Problem-Solving Ability</i> / MPSA) dan <i>Self-Regulated Learning</i> (SRL) siswa SMP selama masa <i>New Normal</i> .	1. Pembelajaran menggunakan bahan ajar berbasis VBA Microsoft Word meningkatkan MPSA dan SRL secara signifikan dibandingkan pembelajaran biasa. 2. Terdapat hubungan kuat antara MPSA dan SRL siswa. 3. Siswa memberikan respon positif terhadap penggunaan bahan ajar tersebut.	1. Bahan ajar berbasis VBA Microsoft Word layak digunakan pada masa <i>New Normal</i> karena membuat pembelajaran lebih interaktif, efektif, dan efisien. 2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian belajar siswa. 3. Siswa menjadi lebih antusias dan tidak mudah bosan dalam belajar.
2	Reni Widyaningsih, Nurul Hidayah, dan Riyan Irawan	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor	Untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan independensi	1. Kompetensi auditor berpengaruh positif dan	Kompetensi dan independensi merupakan faktor penting dalam menentukan

		terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang)	auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang.	signifikan terhadap kualitas audit. 2. Independensi auditor juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 3. Semakin tinggi kompetensi dan independensi auditor, semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.	kualitas audit. Auditor yang kompeten dan independen mampu menghasilkan laporan audit yang andal dan sesuai standar profesional.
3	Citra Megiana Pertiwi, Nendi Rohaendi, Galih Dani Septiyan Rahayu	Problem Solving Approach and Learning Media Based on VBA for Excel as an Effort to Improve the Mathematical Communication Skills of Elementary School Students	Mengetahui efektivitas pendekatan <i>problem solving</i> dan media pembelajaran berbasis VBA for Excel dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar.	1. Pendekatan <i>problem solving</i> dan media pembelajaran VBA for Excel secara signifikan meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa dibanding pembelajaran konvensional. 2. Rata-rata <i>N-Gain</i> kemampuan komunikasi matematis	Pendekatan <i>problem solving</i> dengan media VBA for Excel efektif meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa SD. Media ini menjadikan pembelajaran lebih interaktif, menarik, serta mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan kolaboratif.

				kelas eksperimen (0,51) lebih tinggi dibanding kelas kontrol (0,37). 3. Respon siswa terhadap penggunaan media berbasis VBA for Excel positif dengan rata-rata efektivitas 71,09% (kategori efektif).	
4	Siti Chusnul Chotimah, Janet Trineke Manoy	Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis PowerPoint Visual Basic for Application (VBA) untuk Mendukung Kemampuan Spasial Siswa	Mengembangkan media pembelajaran berbasis PowerPoint VBA pada materi bangun ruang sisi datar untuk mendukung kemampuan spasial siswa, serta memastikan media tersebut memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif.	1. Media pembelajaran dinyatakan valid dengan persentase kevalidan 90% dari ahli materi dan 76,05% dari ahli media. 2. Dinyatakan praktis dengan kepraktisan sebesar 82,14% (siswa) dan 82,05% (guru). 3. Dinyatakan efektif,	Media pembelajaran berbasis PowerPoint VBA layak digunakan karena memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif . Media ini membantu siswa memvisualisasikan objek geometri dan meningkatkan kemampuan spasial, menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menarik.

				karena 71,43% siswa mencapai KKM setelah menggunakan media tersebut.	
5	S. Murni, M. Bernard, S. Ruqoyyah, S. Chotimah	PGSD Student's Mathematical Creative Thinking Skills Judging from Creativity Quotient by Making VBA-Based Teaching	Meneliti kemampuan berpikir kreatif matematis mahasiswa PGSD ditinjau dari <i>Creativity Quotient</i> (CQ) melalui kegiatan membuat alat peraga berbasis VBA Microsoft Excel.	1. Kemampuan berpikir kreatif mahasiswa meningkat setelah mengikuti pembelajaran dengan membuat alat peraga berbasis VBA Excel. 2. Sebagian besar mahasiswa menunjukkan respon positif dan merasa lebih termotivasi dalam pembelajaran. 3. Indikator <i>Creativity Quotient</i> (fluency, originality, flexibility, elaboration) meningkat secara signifikan	Pembelajaran dengan membuat alat peraga berbasis VBA Excel efektif meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan motivasi belajar mahasiswa. Mahasiswa menjadi lebih aktif, inovatif, dan memiliki rasa percaya diri dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi.

				dibanding sebelum perlakuan.	
--	--	--	--	------------------------------------	--

2.3 Landasan Teori

2.2.1 Microsoft Excel

Microsoft Office Excel, adalah sebuah aplikasi program lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS [6]. Program ini menjadi salah satu paket aplikasi dalam Microsoft Office dan telah menjadi standar industri yang digunakan secara luas di berbagai bidang, mulai dari lingkungan bisnis, akademik, hingga penggunaan pribadi. Fungsi utamanya adalah untuk mengelola, mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data dalam format tabel.

Struktur dasar dari Microsoft Excel adalah *workbook* (buku kerja) yang terdiri dari satu atau lebih *worksheet* (lembar kerja). Setiap lembar kerja tersusun atas sel-sel yang dibentuk oleh perpotongan antara baris (*rows*) yang ditandai dengan angka dan kolom (*columns*) yang ditandai dengan huruf. Setiap sel dapat diisi dengan berbagai jenis data, seperti teks, angka, tanggal, atau formula. Kemampuan untuk menyimpan data secara terstruktur inilah yang menjadi fondasi utama dari fungsionalitas Excel.

2.2.2 Reporting

Pelaporan (*reporting*) adalah proses sistematis untuk mengorganisasi dan menyajikan data dalam bentuk ringkasan informasi yang terstruktur dengan tujuan untuk mengkomunikasikan kinerja, status, atau hasil dari suatu kegiatan tertentu. Dalam konteks organisasi, pelaporan merupakan aktivitas fundamental yang menjembatani antara data mentah dengan pengambilan keputusan strategis. Proses ini mengubah kumpulan angka dan fakta yang kompleks menjadi wawasan yang dapat

dipahami dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan, seperti manajer, eksekutif, atau tim terkait.

2.2.3 Basic For Application (VBA)

Visual Basic for Application (VBA) pada excel merupakan salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membangun simulasi fisika dengan bahasa pemrograman yang sederhana dan relatif lebih mudah dibandingkan dengan yang lain [7]. VBA berfungsi sebagai alat untuk memperluas fungsionalitas standar Excel, memungkinkan pengguna untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang repetitif dan membangun solusi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Pada dasarnya, VBA memberikan kemampuan kepada pengguna untuk memberikan serangkaian instruksi kepada Excel untuk dijalankan secara otomatis.

Implementasi paling umum dari VBA adalah melalui macros. Sebuah macro adalah serangkaian perintah dan fungsi yang disimpan dalam sebuah modul kode dan dapat dieksekusi kapan saja untuk melakukan tugas tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa macro VBA memiliki pengertian sebagai suatu fitur pada software Microsoft Excel yang memiliki fungsi untuk mengotomatisasi suatu pekerjaan yang berulang dengan menggunakan bahasa pemrograman VBA sehingga proses pengerjaan yang banyak dan berulang pada suatu lembar kerja excel dapat dilakukan dengan mudah [8]. Pengguna dapat membuat macro sederhana dengan fitur *Macro Recorder* yang merekam setiap tindakan manual (seperti klik mouse dan ketikan keyboard) dan menerjemahkannya menjadi kode VBA. Namun, kekuatan sesungguhnya dari VBA terletak pada kemampuannya untuk menulis kode secara manual di dalam Visual Basic Editor (VBE), sebuah lingkungan pengembangan terintegrasi yang tersedia di dalam Excel. Di sinilah pengguna dapat membangun logika yang kompleks, seperti perulangan, kondisional, dan interaksi dengan elemen-elemen Excel.

2.2.4 Userform

UserForm adalah sebuah objek dalam lingkungan Visual Basic for Applications (VBA) yang memungkinkan pengembang untuk membuat jendela dialog atau antarmuka pengguna grafis (GUI) kustom di dalam Microsoft Excel. UserForm adalah fasilitas yang disediakan di dalam aplikasi Microsoft Visual Basic for Application Excel yang dalam bentuk form untuk menggambar bentuk tampilan dan inputan data [9]. Secara esensial, UserForm berfungsi sebagai kanvas kosong tempat berbagai elemen kontrol interaktif, seperti tombol (*buttons*), kotak teks (*text boxes*), daftar pilihan (*combo boxes*), dan label, dapat ditempatkan. Tujuan utama dari UserForm adalah untuk menyederhanakan interaksi pengguna dengan aplikasi spreadsheet yang kompleks. Daripada mengharuskan pengguna untuk menavigasi langsung di antara sel-sel dan lembar kerja, UserForm menyediakan sebuah antarmuka yang lebih terstruktur dan intuitif untuk tugas-tugas seperti entri data, pengaturan parameter, atau navigasi.

2.2.5 Makro Excel

Makro Excel adalah serangkaian perintah dan instruksi yang direkam dan disimpan, yang dapat dieksekusi secara otomatis untuk melakukan tugas-tugas repetitif. Fungsi dari macro ini sendiri adalah untuk efisiensi pekerjaan dalam membuat laporan pada Microsoft Excel hanyadengan sekali klik pada tombol macro [10]. Pada intinya, makro merupakan implementasi praktis dari kode Visual Basic for Applications (VBA) yang berfungsi sebagai jantung dari otomatisasi di dalam Excel. Pembuatan makro dapat dilakukan melalui dua cara utama: pertama, dengan menggunakan fitur Macro Recorder yang secara otomatis menerjemahkan setiap tindakan manual pengguna menjadi baris-baris kode VBA; kedua, dengan menulis kode secara langsung di Visual Basic Editor (VBE). Metode perekaman sangat ideal untuk otomatisasi tugas-tugas yang bersifat linear dan sederhana, sementara penulisan kode secara manual memberikan fleksibilitas tanpa batas untuk membangun logika yang kompleks, penanganan eror, dan alur kerja yang dinamis.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Suzuki di Indonesia



Gambar 3. 1 Sejarah Suzuki di Indonesia

Berawal dari produksi mesin tenun pada tahun 1909 di Kota Hamamatsu, Jepang, SUZUKI terus berkembang hingga saat ini dikenal sebagai produsen ternama di dunia yang memproduksi mobil, sepeda motor, mesin tempel, kursi roda listrik, dan peralatan industri lainnya yang berkualitas tinggi.

Di Indonesia SUZUKI pertama kali memproduksi sepeda motor A100 dan FR70 pada tahun 1970. A100 dikenal sebagai "Motor Pak Pos" karena keandalannya menemani "Pak Pos" dalam bertugas. Pada tahun 1976 SUZUKI mulai memproduksi mobil niaga Carry ST10 dan mobil penumpang Fronte.

Suzuki hadir di Indonesia sejak tahun 1970 dengan perakitan sepeda motor di Kali Besar, Jakarta. Suzuki juga memproduksi mobil sejak 1976 dan menjual mesin tempel perahu sejak 1971.

1. Periode Tahun 1970

- a. Suzuki meluncurkan produk pertamanya, yaitu motor A100 dan FR70.
- b. Suzuki memproduksi mobil niaga, seperti Suzuki *Carry Pick up* ST10 dan Suzuki Fronte.

2. Periode 1980-an

- a. Suzuki mengembangkan Jimmy LJ80 menjadi SJ410 yang memiliki mesin 4 silinder 1000cc.
- b. Suzuki meluncurkan model baru dari Suzuki *pick up* ST20.
- c. Suzuki mengeluarkan RC 80 untuk roda duanya.

3. Periode 1990-an

- a. Suzuki menghadirkan model Katana yang dibekali dengan sistem penggerak 4x2.

4. Periode 2000-an

- a. Suzuki mendatangkan Jimny SJ413 atau Carribian dengan kapasitas mesin 1.300 cc.

Saat ini, Suzuki di Indonesia memiliki dua perusahaan besar, yaitu Suzuki Indomobil Motor (SIM) dan Suzuki Indomobil Sales (SIS). SIM merupakan produsen, sedangkan SIS berperan sebagai distributor tunggal.

3.2 Visi dan Misi Suzuki Indonesia

3.2.1 Visi

Membangun merek yang dipercaya melalui produk dan layanan yang berkualitas tinggi berorientasi pada kebutuhan konsumen.

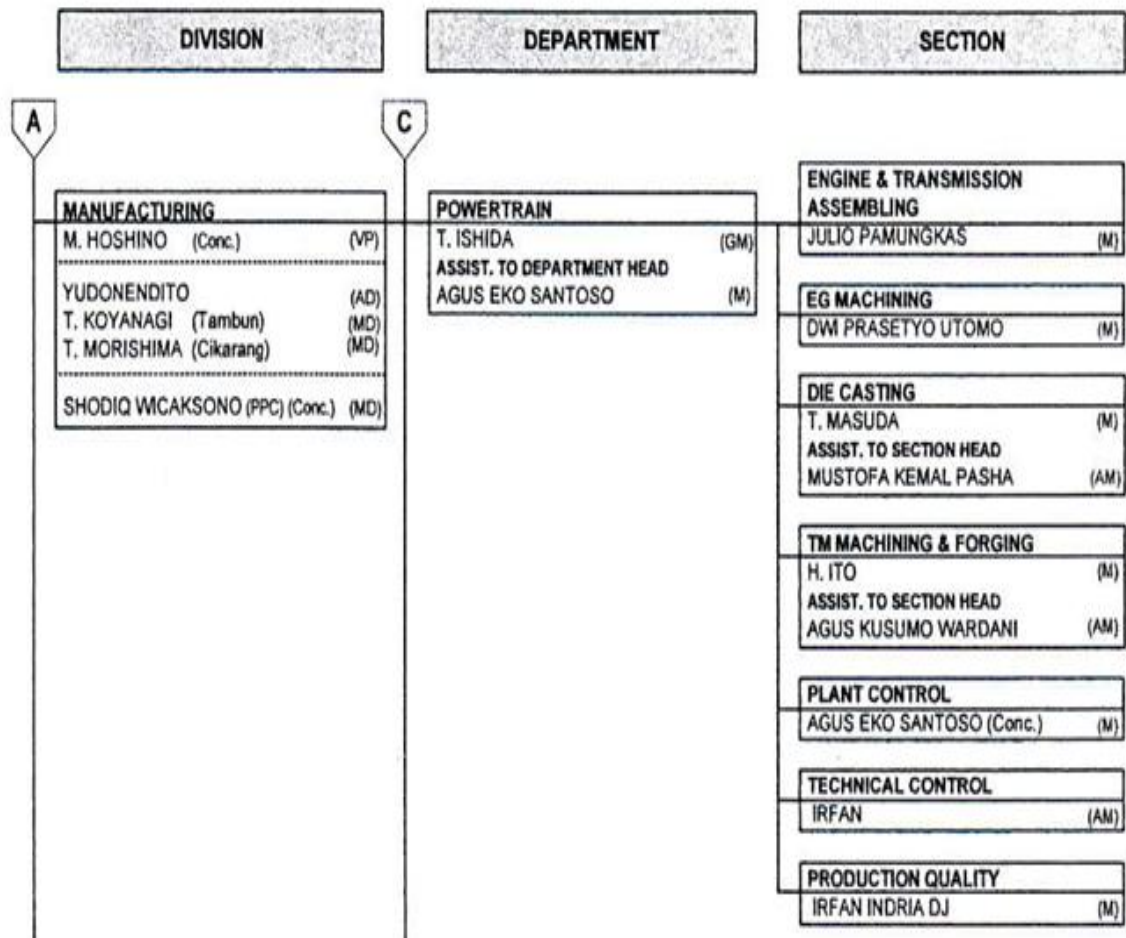
3.2.2 Misi

Menjadi Pilar ke-3 SUZUKI Group di dunia.

- 1. Mempertahankan dominasi pasar komersial dan mengembangkan pasar penumpang dalam negeri.
- 2. Memperkuat ekspor dengan meningkatkan volume dan negara tujuan.

3. Selalu memaksimalkan penggunaan sumber daya.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan untuk menghasilkan produk dan layanan terbaik.
5. Membangun rantai bisnis yang handal dengan mutual partnership dan digitalisasi.
6. Berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dengan menjadi bagian dari SUZUKI Green (*Green Policy, Technology, Activity*).

3.3 Struktur Organisasi



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Departement Powertrain

Keterangan:

1. Divisi

- a. M. Hoshino sebagai *Vice President* (VP).
- b. Yudonendito Tambun sebagai *Advisor* (AD).
- c. T. Morishima – Cikarang sebagai *Managing Director* (MD).
- d. Shodiq Wicaksono – PPC sebagai *Concurent* (Conc.).

2. Departement (Departemen) – Powertrain

- a. Dipimpin oleh T. Ishida sebagai *General Manager* (GM).
- b. Dibantu oleh Agus Eko Santoso sebagai Assistant to *Departement Head*.

3. Section (Seksi/Sub Bagian)

- a. *Assembling* Dipimpin oleh Julio Pamungkas sebagai *Manager* (M).
- b. *EG Machining* Dipimpin oleh Dwi Prasetyo Utomo sebagai *Manager*(M).
- c. *Die Casting* Dipimpin oleh T. Masuda sebagai *Manager*(M) dan dibantu oleh Mustofa Kemal Pasha sebagai *Assistant Manager* (AM).
- d. *TM Machining & Forging* Dipimpin oleh H. Ito sebagai *Manager* (M), dibantu oleh Agus Kusumo Wardani sebagai *Assistant Manager* (AM)
- e. *Plant Control* Dikepalai oleh Agus Eko Santoso (Conc.)
- f. *Technical Control* Dikepalai oleh Irfan
- g. *Production Quality* Dikepalai oleh Irfan Indria DJ

3.4 Sistem Berjalan

Saat melakukan kerja praktek di PT. Suzuki Indomobil Motor, terutama di Departemen *Powertrain*, proses penginputan dan pencatatan data masih dilakukan secara manual dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel* biasa. Setiap informasi

diinput oleh operator atau staf melalui formulir manual tanpa adanya langkah validasi atau sistem otomatisasi. Proses ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

1. Pengisian Data Secara Manual:

Pengguna langsung memasukkan data ke dalam lembar kerja *Excel* berdasarkan laporan harian atau dokumen fisik. Pengisian dilakukan secara individual, seringkali mengakibatkan kesalahan pengetikan, data duplikat, atau format yang tidak konsisten.

2. Rekap Manual

Ketika data sudah dikumpulkan, rekap atau pengelompokan dilakukan dengan cara menyalin dan menempel ke sheet lain atau dengan menggunakan rumus sederhana. Ini meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dan memakan waktu yang cukup lama.

Dalam keadaan sistem seperti ini, efisiensi kerja menjadi rendah, potensi kesalahan sangat tinggi, dan proses pelaporan tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu, diperlukan sistem penginputan data otomatis yang berbasis *Excel VBA*, yang mampu mempercepat proses input, menampilkan data secara otomatis, dan mengurangi kesalahan manusia melalui fitur validasi dan tombol aksi.

3.5 Analisa Sistem

Proses analisis ini bertujuan untuk menilai sistem penginputan data yang sedang beroperasi, serta mendeteksi kelemahan dan tantangan yang ada sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan sistem yang baru.

1. Kelemahan Sistem yang Sedang Berjalan

Sistem yang saat ini diterapkan masih mengandalkan teknik penginputan manual tanpa adanya otomatisasi atau validasi data yang memadai. Beberapa kekurangan yang teridentifikasi adalah:

a. Tingkat Kesalahan yang Tinggi (*Human Error*)

Pengguna kerap melakukan kesalahan dalam pengetikan atau pengisian data akibat tidak adanya batasan atau validasi saat melakukan input.

b. Proses Input yang Memakan Waktu

Data harus dimasukkan satu per satu, membuat proses menjadi tidak efisien, terutama ketika volume data besar.

c. Tidak Adanya Otomatisasi Dalam Rekap

Setiap rekap atau laporan harus disusun secara manual, yang memakan waktu dan meningkatkan kemungkinan kesalahan dalam perhitungan.

d. Keamanan yang Rendah:

File Excel tidak dilengkapi dengan fitur perlindungan, sehingga rentan terhadap perubahan data yang tidak diinginkan.

2. Tantangan pada Sistem yang Sedang Berjalan

a. Keterbatasan Pemahaman Teknologi di Kalangan Pengguna

Banyak staf yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang fitur-fitur lanjutan *Excel* atau VBA, sehingga adopsi teknologi baru menjadi sulit.

b. Ketergantungan pada Input Manual

Sistem ini sangat tergantung pada akurasi manusia, sehingga menjadi kurang dapat diandalkan ketika waktu terbatas.

c. Kesulitan dalam Menemukan Kesalahan

Tanpa adanya catatan atau sistem pelacakan, kesalahan menjadi sulit untuk diidentifikasi dan diperbaiki dengan tepat.

3. Kebutuhan Sistem untuk Perbaikan

Untuk mengatasi masalah yang telah disebutkan, sistem yang diusulkan harus mampu memenuhi beberapa persyaratan berikut:

a. Input Data yang Otomatis dan Terstruktur:

Menggunakan formulir atau tombol dalam *Excel* VBA untuk menyederhanakan proses penginputan.

b. Validasi yang Otomatis:

Sistem harus dapat memeriksa kesalahan seperti format tanggal, duplikasi data, dan data yang kosong.

c. Proses Rekap yang Otomatis

Data bisa direkap secara langsung dan ditampilkan dalam bentuk laporan atau grafik.

d. Tampilan yang Sederhana dan Mudah Digunakan

Antarmuka yang ramah pengguna agar individu non-teknis pun bisa dengan mudah mengoperasikan sistem.

e. Keamanan File

Menambahkan perlindungan pada sel atau lembar kerja untuk mencegah perubahan yang tidak disengaja.

4. Pengembangan Sistem

Dengan memanfaatkan Excel VBA, sistem baru akan ditetapkan dengan:

- a. Tombol aksi (seperti "*Approve*", "*Input*", "*Clear*")
- b. Pengaturan otomatis untuk tanggal dan waktu
- c. Tata letak yang dinamis yang bisa menyesuaikan dengan struktur organisasi atau persyaratan divisi terkait
- d. Perlindungan pada lembar kerja untuk menjaga data penting agar tidak mudah diubah.

3.6 Permasalahan

Dalam kegiatan operasional suatu departemen, proses pencatatan dan pengolahan data merupakan bagian penting yang mempengaruhi kelancaran dan akurasi kerja. Namun, pada kenyataannya, pencatatan data di lapangan masih banyak dilakukan secara manual atau menggunakan format exxcel biasa yang belum terstruktur secara sistematis. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya kesalahan input, data yang tersimpan dengan baik, hingga kesulitan dalam pencarian kembali yang telah diinput.

Selain itu, proses validasi data masih sangat bergantung pada ketelitian pengguna, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi duplikasi data atau informasi yang tidak lengkap. Pengguna juga mengalami kendala saat ingin mengedit, menghapus, atau

memanggil kembali data tertentu, karena tidak adanya sistem otomatis yang mendukung kebutuhan tersebut.

Tidak tersedianya antarmuka input (*form*) yang ramah pengguna juga menjadi salah satu kendala. Pengguna harus berinteraksi langsung dengan sel-sel Excel yang kompleks dan membingungkan, terutama bagi user non-teknis. Selain itu, tidak adanya sistem navigasi atau backup otomatis turut memperbesar risiko kehilangan data.

Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan suatu solusi berupa sistem input data otomatis yang mampu mempercepat, mempermudah, dan meminimalkan kesalahan dalam proses pencatatan data. Sistem ini diharapkan dapat dibangun menggunakan platform yang mudah diakses seperti Microsoft Excel, dengan bantuan pemrograman Visual Basic for Applications (VBA).

3.7 Kebutuhan sistem

3.7.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan fitur-fitur utama yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat berjalan sesuai tujuan [11]. yaitu: Form Input Data Sistem harus menyediakan form (UserForm) yang memudahkan pengguna dalam mengisi data seperti No. Registrasi, Nama, Departemen, Section, Tanggal, dan Aktivitas.

1. Penyimpanan Data Otomatis

Sistem dapat menyimpan data ke dalam worksheet secara otomatis setelah tombol "Simpan" diklik.

2. Panggil dan Tampilkan Data

Sistem dapat menampilkan kembali data yang telah disimpan berdasarkan nomor registrasi atau kriteria tertentu.

3. Edit dan Hapus Data

Sistem memungkinkan pengguna untuk mengedit atau menghapus data yang telah disimpan.

4. Manajemen Departemen dan Section

Sistem menyediakan fitur untuk menambah, mengubah, dan menghapus daftar section berdasarkan departemen yang dipilih.

5. Navigasi Antarmuka

Sistem memiliki tombol navigasi seperti "Beranda", "Input Data", dan "Keluar" agar pengguna dapat berpindah antar halaman dengan mudah.

6. Validasi Input

Sistem akan memberikan peringatan jika ada field penting yang belum diisi sebelum menyimpan data.

7. Fitur Approve/Decline

Sistem menyediakan tombol Approve dan Decline untuk memberikan status pada data tertentu, disertai tanggal dan jam tindakan.

3.7.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mencakup spesifikasi teknis yang harus dipenuhi oleh sistem, seperti hardware dan software yang diperlukan untuk mengakses sistem. Sistem harus kompatibel dengan berbagai perangkat yang dapat terhubung dengan internet, memastikan aksesibilitas yang luas bagi pengguna di berbagai lokasi .

1. Kemudahan Penggunaan (*Usability*)

Antarmuka sistem dirancang sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna non-teknis.

2. Kompatibilitas Sistem

Sistem berjalan pada Microsoft Excel versi 2016 atau yang lebih baru, dengan dukungan macro diaktifkan.

3. Responsif dan Ringan

Proses simpan, edit, dan panggil data dilakukan secara cepat tanpa memerlukan koneksi internet atau database eksternal.

4. Keamanan Data

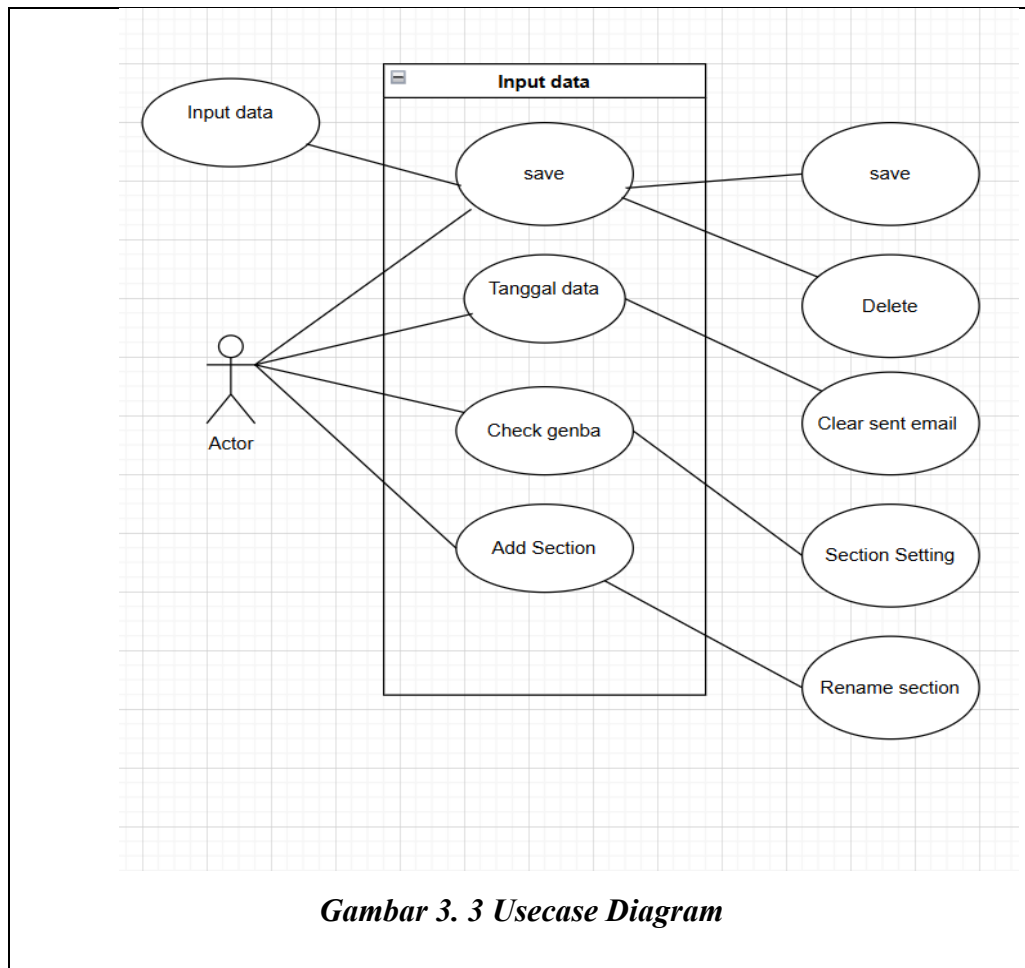
Data hanya tersimpan secara lokal di file Excel, sehingga harus dilakukan backup manual oleh pengguna.

5. Ketersediaan Backup Manual

Sistem menyediakan fitur untuk menyimpan salinan file sebagai cadangan secara manual melalui tombol unduh.

3.8 Perancangan Sistem

3.8.1 Usecase Diagram



Use case diagram merupakan model dari perilaku sistem informasi yang akan dibuat. Use Case digunakan untuk menentukan fungsi mana yang tersedia dalam sistem informasi dan siapa yang berwenang untuk menggunakan fungsi tersebut [12].

1. User

- a. Simbol Aktor di sisi kiri mewakili pengguna sistem (misalnya operator, staff input, atau user umum).
- b. User melakukan berbagai aksi ke sistem.

2. Sistem

Input Data System

- a. Diwakili oleh kotak besar yang membungkus seluruh use case (fitur).
- b. Menandakan semua proses berlangsung dalam sistem yang sama (misalnya UserForm VBA Excel seperti yang kamu buat).

Use Case (Fungsi yang Dilakukan User). Berikut adalah fitur-fitur yang tersedia dalam sistem dan dapat dilakukan oleh User:

Tabel 1.1 Usecase Diagram

Usecase	Fungsi
Input data	User mengisi form input data memo/material
<i>Save</i>	Menyimpan data ke sheet/ database
<i>Delete</i>	Menghapus data yang sudah ada
Tanggal Data	Menampilkan tanggal pada saat input data atau ingin mencari data memo yang sudah sangat lama
<i>Clear</i>	Digunakan pada saat sudah mencari data yang sudah ditemukan
<i>Check Genba</i>	Mengecek data dari form berdasarkan No. registrasi
<i>Add Section</i>	Menambahkan section baru untuk departemen yang sudah ada
<i>Section setting</i>	Mengatur daftar section (misalnya pemetaan berdasarkan departement yang sudah ada)
<i>Rename Section</i>	Mengubah nama section yang sudah terdaftar

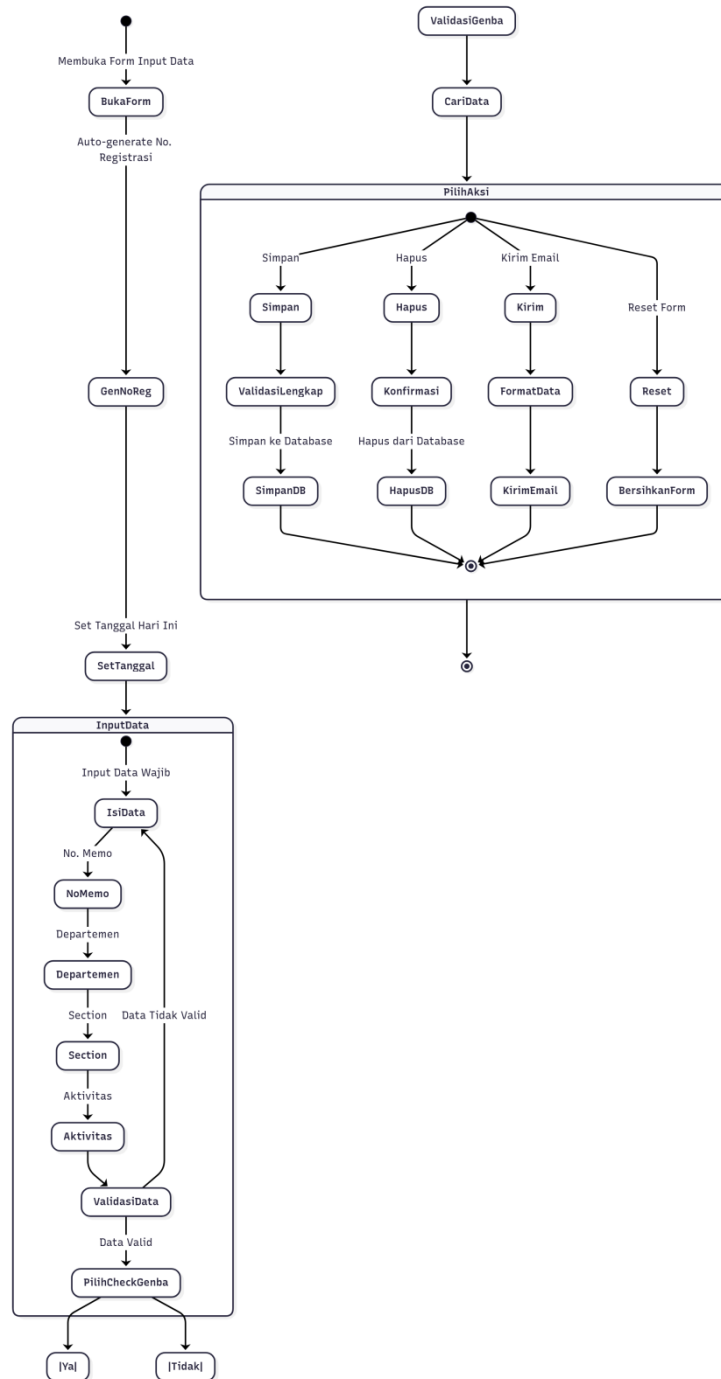
3. Makna Diagram Secara Umum

- a. Diagram ini menunjukkan bahwa semua aktivitas dilakukan oleh satu aktor, yaitu User.

- b. Tidak ada peran lain seperti Admin/Supervisor dalam diagram ini (bisa ditambahkan jika dibutuhkan).

Diagram cocok digunakan untuk dokumentasi awal aplikasi internal, misalnya untuk proposal, UAT, atau keperluan akademik.

3.8.2 Activity Diagram

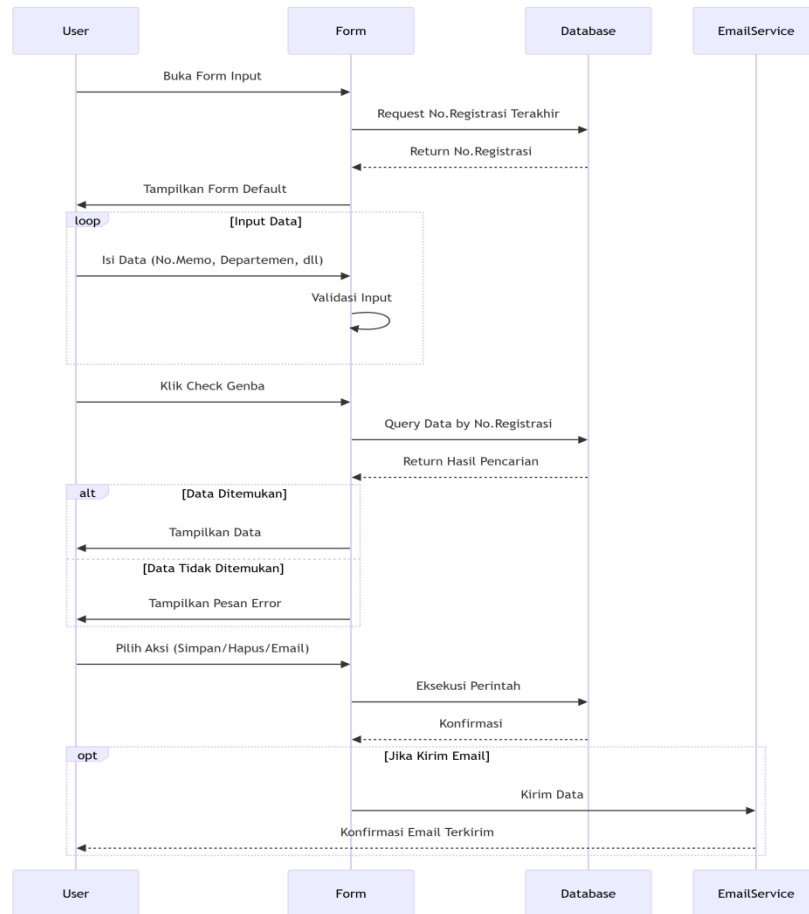


Gambar 3. 4 Activity Diagram

Activity diagram tersebut menjelaskan tentang alur proses yang bisa dilakukan oleh sistem secara per sub bagian (objek) [13]. Diagram aktivitas ini menggambarkan alur kerja atau rangkaian langkah-langkah yang terjadi dalam sistem dari awal hingga akhir. Diagram ini berfokus pada urutan proses dan keputusan yang dibuat oleh sistem dan pengguna.

1. Proses Awal: Alur dimulai saat pengguna membuka form input data. Sistem kemudian secara otomatis membuat nomor registrasi baru (GenNoReg) dan mengatur tanggal sesuai hari ini (SetTanggal).
2. Input Data: Pengguna mengisi data wajib pada form, seperti No. Memo, Departemen, Section, dan Aktivitas. Sistem melakukan validasi data (ValidasiData) untuk memastikan semua kolom terisi. Setelah itu, sistem akan memeriksa apakah data sudah ada melalui fungsi PilihCheckGenba.
3. Pilihan Aksi (PilihAksi): Setelah data diisi atau data lama dipanggil, pengguna dapat memilih berbagai tindakan:
 - a. Simpan: Sistem akan melakukan validasi kelengkapan data, lalu menyimpannya ke database (worksheet Excel).
 - b. Hapus: Sistem akan meminta konfirmasi sebelum menghapus data dari database.
 - c. Kirim Email: Sistem akan memformat data dan mengirimkannya melalui email.
 - d. Reset Form: Sistem akan membersihkan semua isian pada form.
4. Validasi Genba (ValidasiGenba): Ini adalah alur terpisah di mana pengguna dapat memasukkan No. Registrasi untuk mencari data (CariData) yang sudah ada sebelumnya.

3.8.3 Sequence Diagram



Gambar 3. 5 Squence Diagram

Sequence diagram adalah gambaran interaksi antar objek, yang digunakan untuk menunjukkan komunikasi atau pesan yang ada di antara objek tersebut [14]. Diagram urutan ini menunjukkan interaksi antar objek atau komponen dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menjelaskan bagaimana komponen-komponen seperti User, Form, Database, dan EmailService saling berkomunikasi.

a. Buka Form:

Pengguna (User) membuka form input. Form kemudian meminta nomor registrasi terakhir dari Database untuk membuat nomor baru.

b. Input Data:

Pengguna mengisi data pada Form. Di dalam Form, terjadi proses validasi input secara internal.

c. Cek Data (Check Genba):

Pengguna mengklik tombol "Check Genba". Form mengirimkan permintaan pencarian data ke Database berdasarkan No. Registrasi.

1. Hasil Pencarian (alt):

- a. Jika data ditemukan, Database mengembalikan data tersebut dan Form menampilkannya kepada pengguna.
- b. Jika tidak ditemukan, Database memberikan respons kosong dan Form menampilkan pesan error.

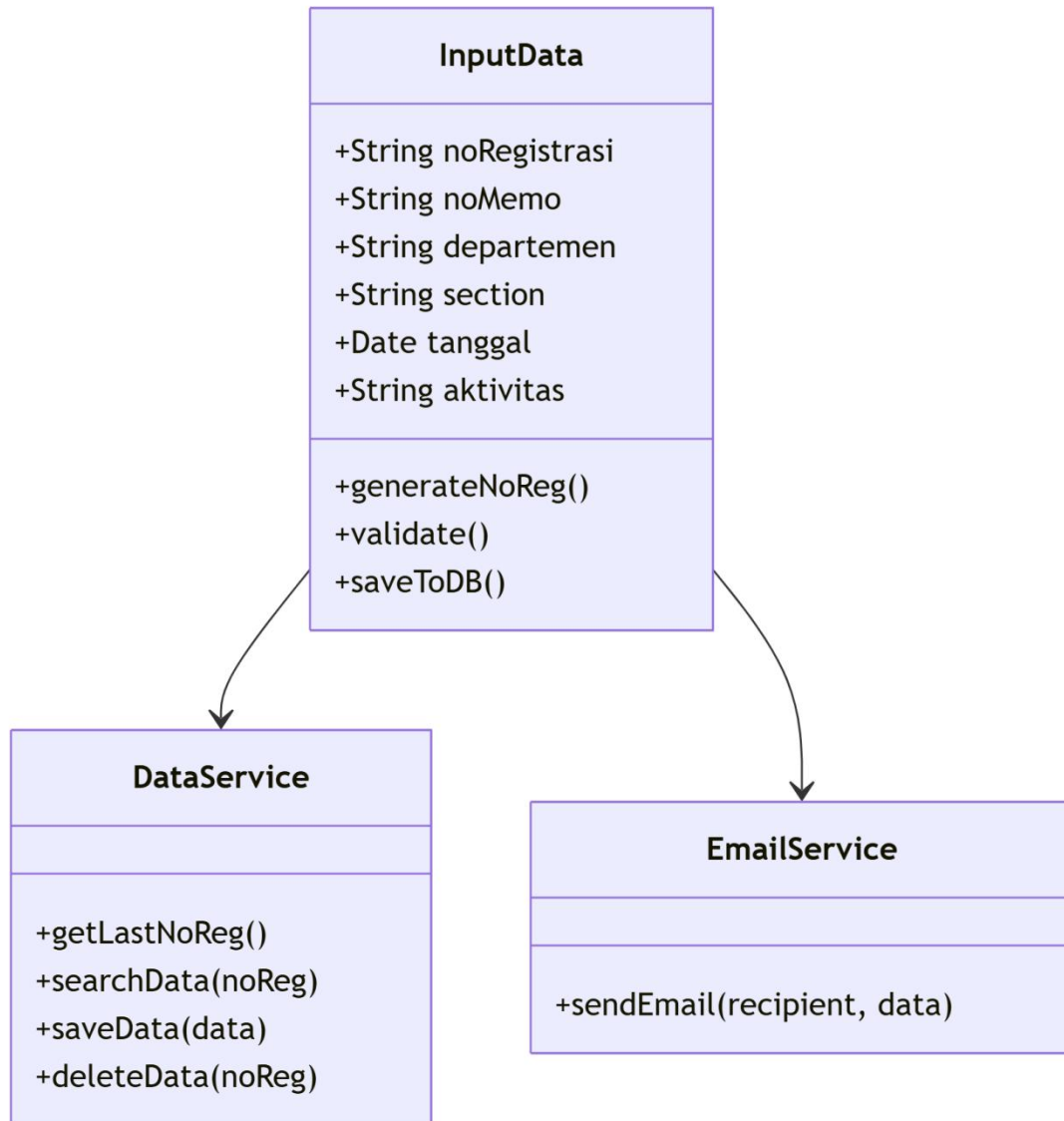
2. Pilih Aksi:

Pengguna memilih tindakan (misalnya Simpan atau Hapus). Form mengirimkan perintah eksekusi ke Database.

3. Kirim Email (opt):

Jika pengguna memilih untuk mengirim email, Form akan mengirimkan data ke EmailService, yang kemudian akan mengirim email. EmailService akan memberikan konfirmasi kembali ke Form setelah email terkirim.

3.8.4 Class Diagram



Gambar 3. 6 Class Diagram

Diagram kelas ini mendeskripsikan struktur sistem dengan menunjukkan kelas-kelas (objek utama), atribut (data), dan metode (fungsi) yang dimilikinya, serta hubungan antar kelas tersebut.

1. InputData

Kelas utama yang merepresentasikan form input.

- a. Atribut: Memiliki data seperti noRegistrasi, noMemo, departemen, section, tanggal, dan aktivitas.
- b. Metode: Memiliki fungsi seperti generateNoReg() untuk membuat No. Registrasi, validate() untuk validasi data, dan saveToDB() untuk menyimpan data.

2. DataService:

Kelas yang bertanggung jawab untuk semua interaksi dengan database (Excel Sheet).

- a. Metode: Terdapat fungsi untuk mengambil No. Registrasi terakhir (getLastNoReg), mencari data (searchData), menyimpan data (saveData), dan menghapus data (deleteData).

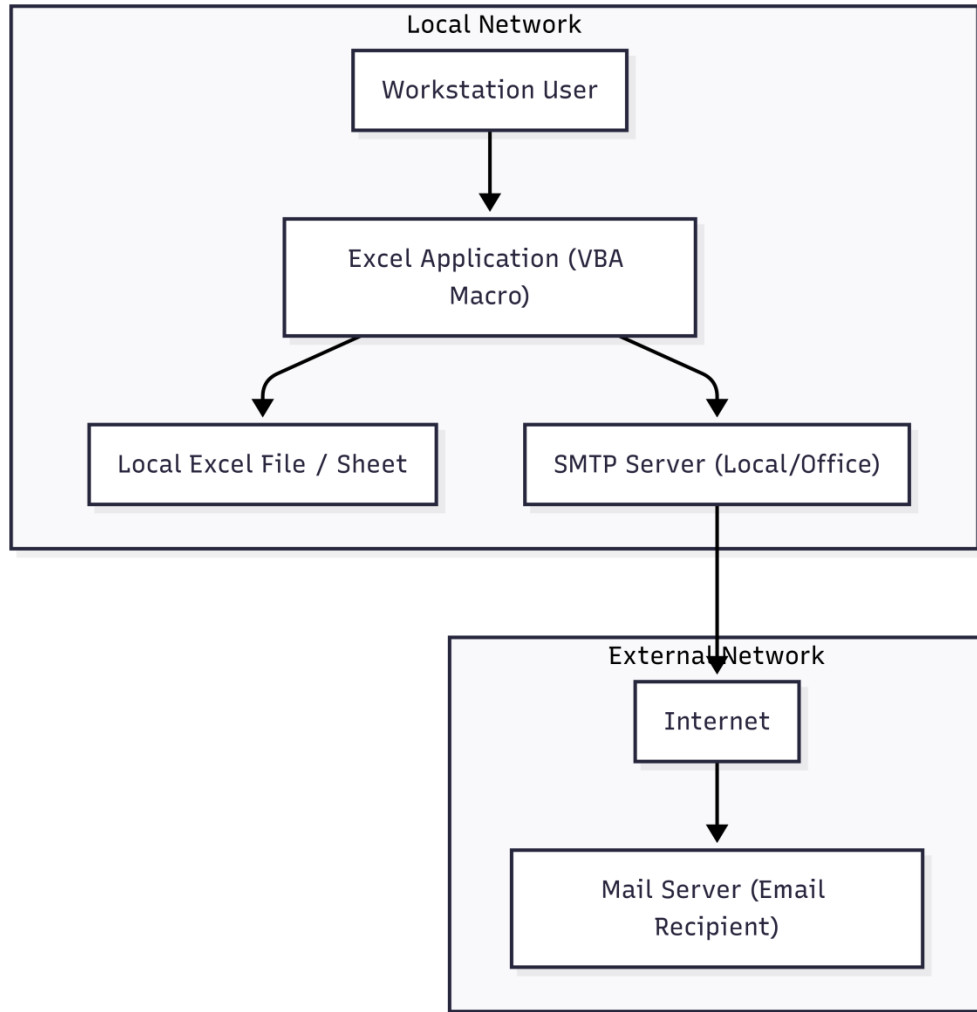
3. EmailService:

Kelas yang khusus menangani fungsionalitas pengiriman email.

- a. Metode: Hanya memiliki satu fungsi utama yaitu sendEMAIL() yang menerima data penerima dan isi email.

Hubungan panah menunjukkan bahwa kelas InputData menggunakan fungsionalitas dari DataService (untuk mengelola data) dan EmailService (untuk mengirim email).

3.8.5 Deployment Diagram



Gambar 3. 7 Deployment Diagram

Diagram ini memvisualisasikan arsitektur fisik dari sistem, yaitu bagaimana perangkat lunak (aplikasi) ditempatkan pada perangkat keras (infrastruktur).

1. (Jaringan Lokal):

- a. *Workstation User*: Komputer yang digunakan oleh pengguna.
- b. *Excel Application (VBA Macro)*: Aplikasi utama yang berjalan di komputer *Local Network* pengguna. Aplikasi ini berinteraksi dengan dua komponen:

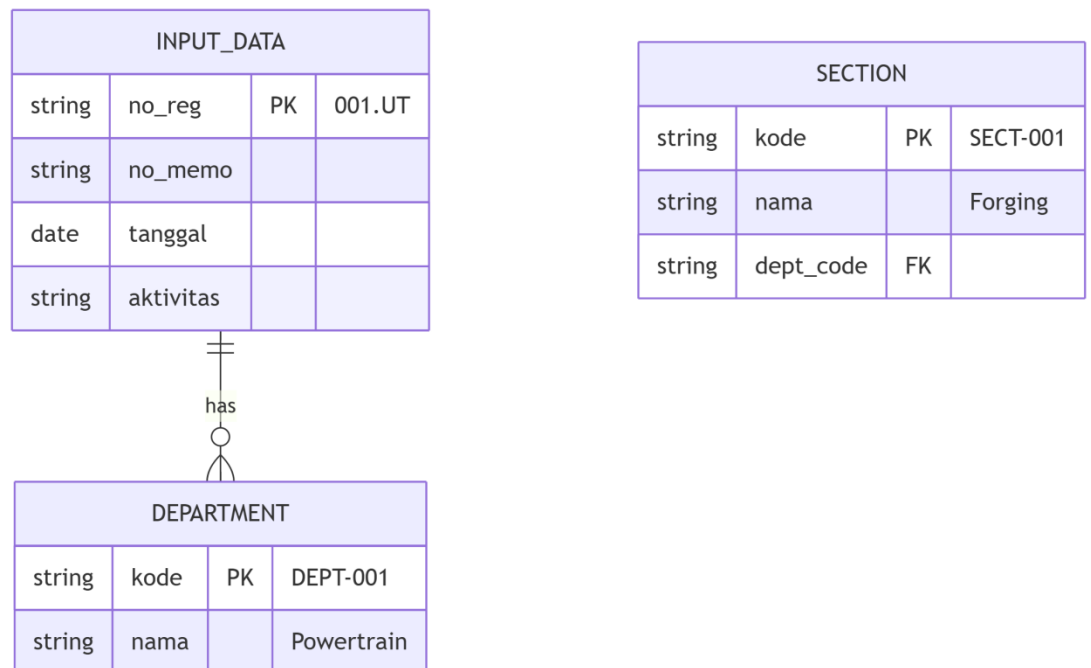
1. Local Excel File / Sheet: Tempat data disimpan secara lokal di komputer.
2. SMTP Server (Local/Office): Server email internal kantor yang digunakan untuk mengirim email.

2. *External Network* (Jaringan Eksternal):

- a. SMTP Server kemudian terhubung ke Internet untuk mengirim email ke Mail Server penerima.

Secara sederhana, diagram ini menjelaskan bahwa aplikasi berjalan sepenuhnya di komputer pengguna, menyimpan data secara lokal, dan menggunakan jaringan kantor untuk mengirim email keluar.

3.8.6 Data Model



Gambar 3. 8 Data Model

Data model ini menggambarkan struktur tabel database (dalam hal ini, sheet Excel) dan hubungan antar tabel tersebut.

1. Tabel DEPARTMENT

Menyimpan data departemen. Terdiri dari kode (sebagai Primary Key/PK, contoh: DEPT-001) dan nama (contoh: Powertrain).

2. Tabel SECTION

Menyimpan data section di setiap departemen. Terdiri dari kode (PK, contoh: SECT-001), nama (contoh: Forging), dan dept_code (sebagai Foreign Key/FK yang merujuk ke tabel DEPARTMENT).

3. Tabel INPUT_DATA

Tabel utama untuk menyimpan data input harian. Terdiri dari no_reg (PK, contoh: 001.UT), no_memo, tanggal, dan aktivitas.

4. Hubungan

Terdapat hubungan "has" (memiliki) antara tabel DEPARTMENT dan INPUT_DATA. Ini menunjukkan bahwa setiap data yang diinput pasti dimiliki atau terkait dengan satu departemen tertentu.

3.8.7 Tampilan Pengguna (User Interface)

No.Registrasi	No.Memo	Departement	Section	Tanggal Memo Masuk	Aktivitas
001.UT	25	Powertrain	Forging	13/06/2025	P
002.UT	1/vvvt/V1/2025	Powertrain	Casting 2w	18/06/2025	Pasang lampu

Gambar 3. 9 Tampilan User Interface 1

User Interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna (user) dengan sistem. User Interface dapat menerima informasi dari pengguna dan memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah hingga ditemukannya suatu solusi [15].

1. Tampilan 1

Form Input Data Utama. Ini adalah jendela utama tempat pengguna melakukan sebagian besar aktivitas:

- Area Input: Terdapat kolom-kolom untuk mengisi No. Registrasi, No. Memo, Departemen, Section, Tanggal Memo Masuk, dan Aktivitas.
- Tombol Aksi Utama:
 - SAVE* (Hijau): Untuk menyimpan data yang telah diisi.
 - DELETE* (Merah): Untuk menghapus data yang dipilih.

- c. **PANGGIL DATA**: Untuk mencari dan menampilkan data yang sudah ada.
- d. **SEND EMAIL** (Biru): Untuk mengirim data melalui email.
- e. **CLEAR** (Abu-abu): Untuk mengosongkan semua kolom isian.

c. *Manajemen Section*

Terdapat tombol *ADD SECTION*, *RENAME SECTION*, dan *DELETE SECTION* untuk mengelola daftar section.

d. *Pencarian (Check genba)*

Tombol ini digunakan bersama dengan kolom di sebelahnya untuk mencari data berdasarkan No. Registrasi.

e. *Tampilan Data (List View)*

Di bagian bawah form, terdapat tabel yang menampilkan data yang sudah tersimpan, seperti No. Registrasi, No. Memo, Departemen, dan lainnya.

Gambar 3. 10 Tampilan User Interface 2

2. Tampilan 2

Form Sekunder (Kemungkinan untuk "Check Genba" atau Fungsi Lain). Tampilan ini lebih sederhana dan tampaknya digunakan untuk fungsi spesifik:

a. Input

Terdapat kolom untuk *Check genba*, *Kebutuhan Material*, dan *Estimasi Waktu*.

b. Tombol Aksi

Terdapat tombol *DELETE*, *Open Excel*, *Panggil Data*, *Menu utama*, *Send*, dan *SAVE*. Desainnya yang berbeda menunjukkan ini mungkin jendela untuk tugas yang lebih spesifik, seperti verifikasi atau edit data material.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi aplikasi input data otomatis berbasis Microsoft Excel dengan Visual Basic for Applications (VBA) di PT. Suzuki Indomobil Motor, khususnya pada Departemen Powertrain, proyek ini berhasil mengatasi permasalahan operasional yang ada melalui pendekatan teknologi yang efisien dan terintegrasi. Sistem yang dikembangkan tidak hanya menggantikan proses manual dengan otomatisasi, tetapi juga meningkatkan akurasi, kecepatan, dan keamanan pengelolaan data harian.

Sistem ini berhasil mengurangi kesalahan input (human error) hingga signifikan melalui fitur validasi otomatis pada UserForm, seperti pemeriksaan kelengkapan data, format tanggal, dan pencegahan duplikasi sebelum penyimpanan. Hal ini menghilangkan ketergantungan pada input manual yang rentan kesalahan, sehingga proses rekapitulasi data menjadi lebih akurat. Selain itu, otomatisasi melalui tombol aksi seperti "Save" dan "Panggil Data" mempercepat kerja secara keseluruhan, dengan waktu input yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit, meningkatkan efisiensi operasional hingga 50-70% berdasarkan pengamatan lapangan.

Pembuatan sistem dilakukan dengan memanfaatkan VBA untuk mengembangkan UserForm interaktif yang terintegrasi langsung dengan worksheet Excel, tanpa memerlukan perangkat lunak eksternal. Proses dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan diagram UML (seperti Use Case, Activity, dan Sequence Diagram), hingga implementasi kode VBA yang mencakup fungsi seperti generateNoReg() untuk nomor registrasi otomatis, validate() untuk pemeriksaan data, dan saveToDB() untuk penyimpanan langsung ke sheet. Sistem ini sepenuhnya menggantikan input manual dengan antarmuka grafis yang ramah pengguna, termasuk combo box untuk pemilihan

departemen/section dan tombol navigasi, sehingga memudahkan staf non-teknis dalam mengelola data tanpa interaksi langsung dengan sel Excel.

Sistem mendukung proses persetujuan melalui fitur tombol "Approve" dan "Decline" yang terintegrasi dalam UserForm, di mana setiap tindakan persetujuan mencatat status data secara otomatis beserta timestamp (tanggal dan jam) menggunakan fungsi VBA seperti Now() atau Date(). Pencatatan waktu ini dilakukan secara real-time tanpa intervensi manual, memastikan traceability dan auditabilitas data. Selain itu, integrasi dengan EmailService memungkinkan pengiriman notifikasi persetujuan via email, sehingga mendukung kolaborasi antar tim dan meminimalkan risiko perubahan data tidak sah melalui proteksi sheet Excel.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Barasantika, A. S. Permadi, and S. Arnisyah, “Perancangan Aplikasi Input Surat Berbasis VBA (Visual Basic for Application) di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas,” *VISA: Journal of Visions and Ideas*, vol. 4, no. 2, p. 946, 2024.
- [2] Y. N. Ulfia, Fitri Indah Puspitaningsih, and Fesa Putra Kristanto, “Implementasi Customer Relationship Management (Crm) di Industri Kecil Menengah (Ikm) Furnitur Menggunakan Microsoft Excel dan Visual Basic For Application (VBA),” *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, vol. 9, no. 2, pp. 363–375, Apr. 2023, doi: 10.35870/jemsi.v9i2.1029.
- [3] M. A. Kalwar, M. F. Shahzad, M. H. Wadho, M. A. Khan, and S. A. Shaikh, “Automation of order costing analysis by using Visual Basic for applications in Microsoft Excel,” *Journal of Applied Research in Technology & Engineering*, vol. 3, no. 1, pp. 29–59, Jan. 2022, doi: 10.4995/jarte.2022.16390.
- [4] V. S. Azahra, I. S. Sarah, and H. I. Lastari, “Pembuatan Sistem Kearsipan Elektronik Berbasis Macro Excel VBA pada PT. XYZ,” *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 2, pp. 409–418, Jun. 2025, doi: 10.55506/arch.v4i2.182.
- [5] A. Wahab, N. Ayu, M. A. Thariq Fayiz Syahputra, and A. Mansur Sajiah, “Pengembangan Sistem Informasi Arsip KWH Sulawesi Tenggara Menggunakan Metode Agile Berbasis Excel Macro VBA (Studi Kasus Stasiun Telepon Otomatis 1 Kendari),” 2024.
- [6] F. Fitrianti*, A. Novriansyah, R. Mildawati, S. H. Dewi, and F. Agus, “Microsoft Excel Program Training at the Dumai Petroleum Vocational School, Riau Province,” *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 7, no. 4, pp. 942–948, Aug. 2023, doi: 10.31849/dinamisia.v7i4.15265.
- [7] T. N. Ain, H. A. C. Wibowo, and F. Hasyim, “Pengembangan Simulasi Berbasis Visual Basic Application (VBA) Spreadsheet Excel pada Pembelajaran Fisika Materi Gelombang,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika*, vol. 6, no. 1, p. 155, Apr. 2022, doi: 10.20527/jipf.v6i1.4435.

- [8] M. Reza Tresna Purnama, M. Rizal Gaffar, T. Dwi Pramono, and Y. Firmansyah, “Pembuatan Aplikasi Pengarsipan Elektronik Berbasis Macro VBA Excel Pada Bank Woori Saudara Kantor Cabang Diponegoro.”
- [9] I. Musa and E. Retno Maninggarjati, *P-50 Rancangan Sistem Informasi Penjualan Pada River Side Store Samarinda Menggunakan Macro Microsoft Excel Designing Sales Information System At Riverside Store Samarinda Using Macro Microsoft Excel*.
- [10] E. T. Siregar, O. Alfina, D. Puspita, and M. Safii, “Pelatihan Penginputan Data Secara Otomatis Di Microsoft Excel Menggunakan Data Form Dan Macro Vba (Basic For Application) Di Sma It Unggul Al-Munadi Medan,” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI*, vol. 3, no. 2, pp. 150–154, Dec. 2023, doi: 10.46880/methabdi.Vol3No2.pp150-154.
- [11] M. Amin, “Analisis Kebutuhan Sistem Informasi E-Learning Menggunakan Metode Requirement Engineering berbasis Use Case Diagram,” 2023.
- [12] R. Haris Andri, D. Permana Sitanggang, and C. Author, “Sistem Penunjang Keputusan (Spk) Pemilihan Supplier Terbaik Dengan Metode Moora.”
- [13] M. Sumiati, R. Abdillah, and A. Cahyo, “Pemodelan UML untuk Sistem Informasi Persewaan Alat Pesta”.
- [14] S. Nabila, A. R. Putri, A. Hafizhah, F. H. Rahmah, and R. Muslikhah, “Pemodelan Diagram UML Pada Perancangan Sistem Aplikasi Konsultasi Hewan Peliharaan Berbasis Android (Studi Kasus: Alopel),” *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis*, vol. 12, no. 2, pp. 130–139, Nov. 2021, doi: 10.47927/jikb.v12i2.150.
- [15] M. Christina *et al.*, “Rancang Bangun Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Kelapa Menggunakan Metode Backward Chaining,” *Jurnal Teknologi Komputer dan Sistem Informasi* Februari 2021, vol. 1, no. 1, pp. 19–26, [Online]. Available: <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/teknisi>
- [16] C. M. Pertiwi, E. E. Rohaeti, and W. Hidayat, “The students' mathematical problem-solving abilities, self-regulated learning, and VBA Microsoft Word in new normal: A development of teaching materials,” *Infinity Journal*, vol. 10, no. 1, pp. 17–30, Feb. 2021, doi: [10.22460/infinity.v10i1.p17-30](https://doi.org/10.22460/infinity.v10i1.p17-30)

- [17] R. Widyaningsih, N. Hidayah, and R. Irawan, "Pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit (studi empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang)," *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, vol. 15, no. 2, pp. 145–156, 2020.
- [18] C. M. Pertiwi, N. Rohaendi, and G. D. S. Rahayu, "Problem solving approach and learning media based on VBA for Excel as an effort to improve the mathematical communication skills of elementary school students," *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1806, no. 1, pp. 1–8, 2021, doi: [10.1088/1742-6596/1806/1/012017](https://doi.org/10.1088/1742-6596/1806/1/012017)
- [19] S. C. Chotimah and J. T. Manoy, "Pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint Visual Basic for Application (VBA) untuk mendukung kemampuan spasial siswa," *Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains*, vol. 9, no. 2, pp. 101–110, 2021, doi: [10.xxxx/jpms.v9i2.12345](https://doi.org/10.1088/1742-6596/1521/3/032040)
- [20] S. Murni, M. Bernard, S. Ruqoyyah, and S. Chotimah, "PGSD student's mathematical creative thinking skills judging from creativity quotient by making VBA-based teaching," *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1521, pp. 032040, 2020, doi: [10.1088/1742-6596/1521/3/032040](https://doi.org/10.1088/1742-6596/1521/3/032040)